

Resistencia	Valor teórico (Ω)	Valor medido (Ω)	Error absoluto (Ω)	Error relativo
1	220	212,6	7,4	3,36%
2	22	22,3	0,3	1,36%

Voltaje entrante (V)	Valor teórico-Vsaliente(V)	Valor medido-Vsaliente (V)	Error absoluto (V)	Error relativo
5	0,465	0,465	0,0105	2,30%

Fotografías de las resistencias

Resistencia 1

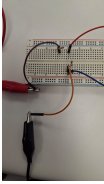


Resistencia 2



Evidencia fotográfica cálculo de la tensión dividida





Evidencia fotográfica - Medición de las tensiones de las resistencias

Medición Resistencia 1



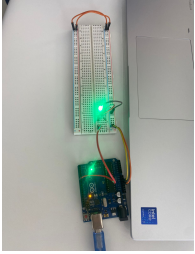
Medición Resistencia 2



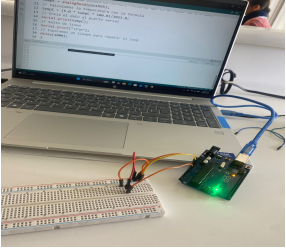
Fórmula de la tensión saliente

$$V_{out} = \frac{R_2}{R_1 + R_2} \cdot V_{in}$$

Evidencia visual Arduino-LED



Evidencia visual Arduino - Señales analógicas



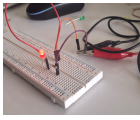
Evidencia de video: https://drive.google.com/file/d/1Z--rTc-BUjN8HTDCXXk4tVSL4t15u4tHnU/view?usp=drive_link

Video: https://drive.google.com/file/d/1wQV7oA-lafmE5_o4tIOg7v9N1skTKtFE/view?usp=sharing

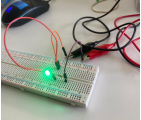
LED	Tensión umbral (V)	Tensión máxima (V)	Tensión de trabajo (V)	Corriente (A)	Resistencia máxima(Ω)	Resistencia umbral (Ω)	Intervalo	Promedio	Resistencia seleccionada (Ω)
Roja	1,08	2,2	5	0,01	392	280	(280,392]	336	220
Verde	2	3,5	5		300	150	[150,300]	225	220
Amarillo	2	3,5	5		300	150	[150,300]	225	220
Anaranjado	2,1	2,5	5		290	250	(250,290]	270	220

Evidencia fotográfica

Resistencia Roja:



Resistencia verde:



Fórmula de cálculo de resistencia de un LED

$$R = \frac{V_{\text{Voltaje de Trabajo}} - V_{\text{Voltaje umbral Diodo}}}{I}$$

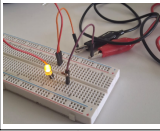
$$I = 10 \text{ mA} = 0,01\text{A}$$

$$R = \frac{5V - 2V}{0,01A} = 300 \Omega$$

Medición de resistencia 220Ω



Resistencia Amarilla



Resistencia Anaranjada

No hay LED anaranjado